

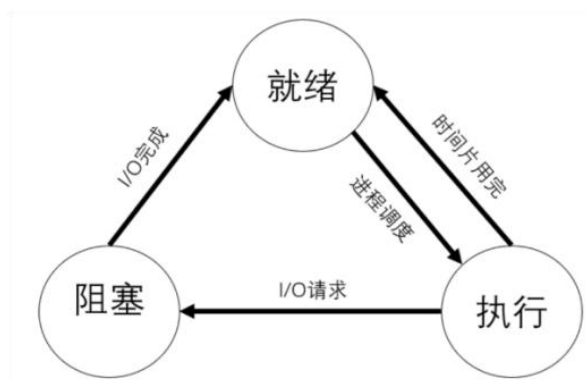
第一章：操作系统引论

- 1、**计算机组成**：处理器（CPU）、存储器、输入/输出（I/O）设备
- 2、**计算机系统资源**：硬件资源和软件资源（资源由操作系统来管）
- 3、**操作系统的定义**：**有效地管理**计算机系统各种软件、硬件资源；**合理地组织**计算机的工作流程；以**方便用户**的一组程序集合。（操作系统是系统软件）
- 4、**操作系统的作用**：是管理计算机硬件与软件资源的核心系统软件，是用户和计算机的接口。（资源的管理者）
- 5、**操作系统的特征**：多路性、独立性、及时性、交互性
- 6、**操作系统的基本特性**：并发、共享

第二章：进程的描述与控制

1、进程控制块（PCB）：

- (1) PCB 用于记录进程的外部特征，描述进程的运动变化过程，以**控制和管理**进程。进程 = PCB + 程序 + 数据集
 - (2) PCB 是系统感知进程存在的唯一标志
 - (3) 进程与 PCB 是一一对应的
 - (4) 系统为了管理进程设置了一个专门的数据结构——PCB
- 2、**进程定义**：进程是具有独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动，是系统进行资源分配和调度的独立单位。
- 3、**进程的特征**：动态性、并发性、独立性、异步性
- 4、进程的三种基本状态转换



- 5、**原语**：由若干条指令组成的，用于完成一定功能的一个进程。（进程管理程序都是以原语出现的，在底层支持的功能实现的形式都是原语）
- 6、**临界区**：每个进程中访问临界资源的那段代码（不允许多个并发进程交叉执行的那段程序）
- 代表多个进程共享资源的临界区称为相关临界区

7、**临界资源**：一次仅允许一个进程使用的资源。

8、**同步机制应遵循的规则**

(1) **有空让进**：当无进程在临界区时，任何有权使用临界区的进程可进入。

(2) **忙则等待**：当没有进程在临界区，而同时有多个进程要求进入临界区，只能让其中之一进入临界区，其他进程必须等待，不允许两个以上的进程同时进入互斥区。

(3) **有限等待**：任何进入临界区的要求,应在有限的时间内得到满足。

(4) **让权等待**：处于等待状态的进程应放弃占用 CPU，以使其他进程有机会得到 CPU 的使用权。

9、**信号量**：表示资源的数目。

10、**进程通信**：进程之间的信息交换。

11、**进程通信的类型**：

(1) 共享存储器系统

(2) 管道通信系统

(3) 消息传递系统

12、**线程与进程的本质区别**：**进程是资源管理的基本单位**，它拥有自己的地址空间和各种资源；**线程只是处理机调度的基本单位**，它只和其他线程一起共享进程资源，它自己有很少资源。

13、**进程与程序区别**：进程是动态的实体，程序是静态的程序文本。

第三章：处理机调度与死锁

1、**调度算法**：先来先服务（FCFS）、短作业优先（SJF）、优先级调度（PSA）

2、**死锁的定义**：计算机系统中多道程序并发执行时，两个或两个以上的进程由于竞争资源而造成的一种互相等待的现象（僵局），如无外力作用，这些进程将永远不能再向前推进。

3、**产生死锁的必要条件**：互斥、请求与保持、不可抢占、循环等待

4、**处理死锁的方法**：预防死锁、避免死锁、检测死锁、解除死锁

5、**预防死锁**：破坏“互斥”条件、破坏“请求和保持”条件、破坏“不可抢占”条件、破坏“循环等待”条件。

6、**避免死锁采用算法**：银行家算法。

7、**死锁定理**：S 为死锁状态的充要条件是，当且仅当 S 状态的资源分配图是不可完全简化的。

8、**死锁的检测**：资源分配图（RAG）

第四章：存储器管理

- 1、**地址重定位/地址映射/地址变换**：实现逻辑地址变换为物理地址过程。
- 2、**逻辑地址结构**：页号 + 页内偏移（地址转换离不开页表）
- 3、通过段表和页表来实现我们相应的存储空间的分配回收管理，实现地址映射（段表一个，页表若干张）

第五章：虚拟存储器

- 1、**虚拟存储器定义**：指采用请求调入和置换功能，**将内存和外存统一管理，把作业的一部分装入内存便可运行，**能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种虚拟的存储器系统。其逻辑容量由内存容量和外存容量之和决定
- 2、**实现虚拟性依赖于**：局部性原理
- 3、**页面置换算法**：最佳置换算法（OPT）、先进先出置换算法（FIFO）、最近最久未使用置换算法（LRU）

第六章：输入输出系统

- 1、**I/O 通道**：专门负责控制输入输出操作的特殊处理机
- 2、**I/O 设备的控制方式**：通道方式、**中断驱动 I/O 方式、DMA 方式、程序 I/O 方式**
- 3、**系统调用**：进入底层，提供底层服务的唯一的途径。
- 4、**假脱机技术（Spooling 技术）**：实现设备虚拟性的方法
- 5、**磁盘调度算法**：先来先服务算法（FCFS）、最短寻道时间优先算法（SSTF）、扫描算法/电梯调度算法（SCAN）

第七章：文件管理

- 1、**文件的逻辑角度**：从用户观点出发所观察的文件组织形式
- 2、**文件目录**：即文件控制块（FCB）的有序集合。一个 FCB 就相当于一个目录项。
- 3、针对于文件存储空间管理主要本质管理：外存空闲块。